图 1 · 系统分层架构

前端 → API → LangGraph 编排 → 领域工具；事件经 Redis 广播，状态落 PostgreSQL

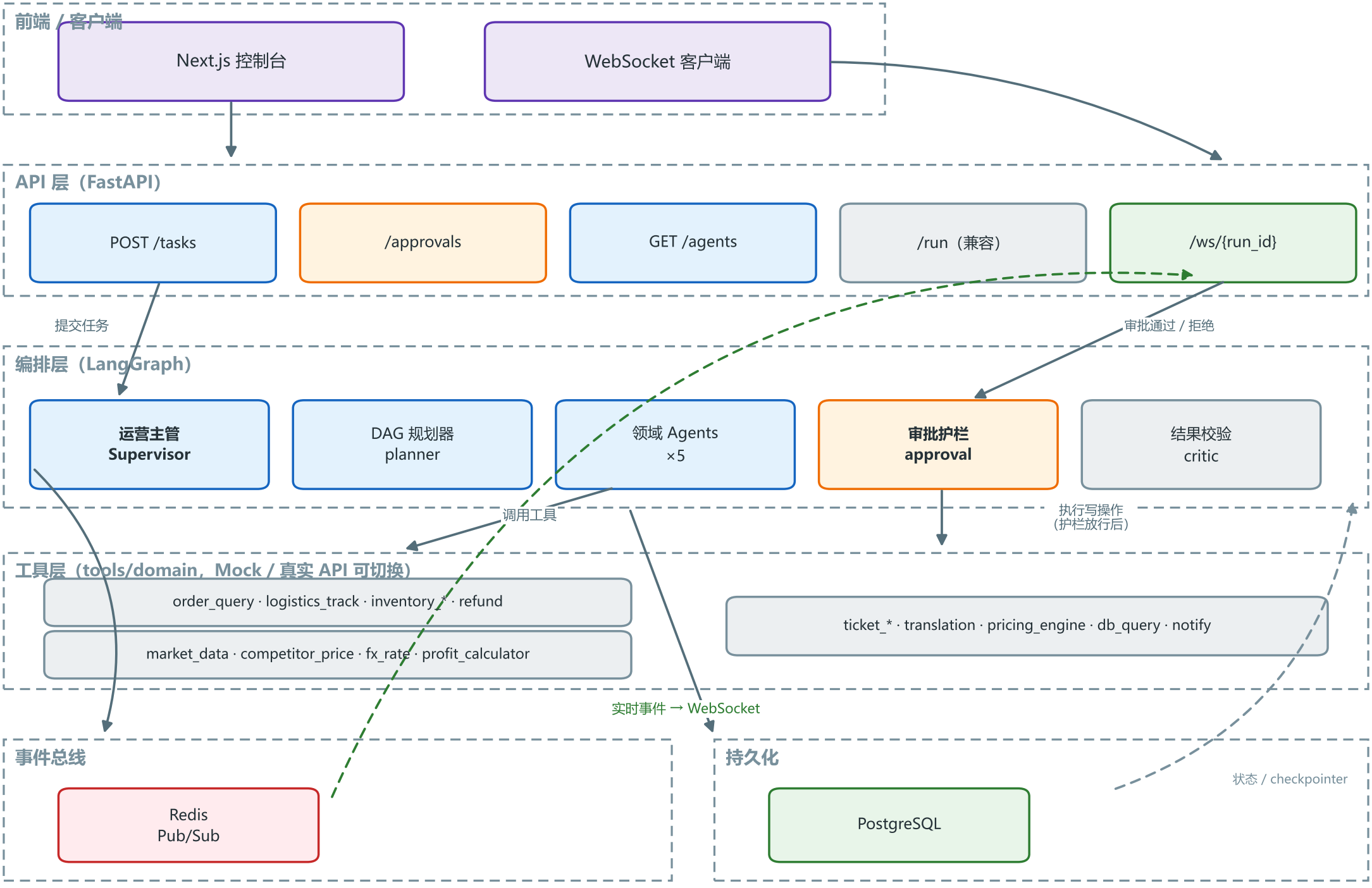


图 2 • Agent 协作时序（一次任务的生命周期）

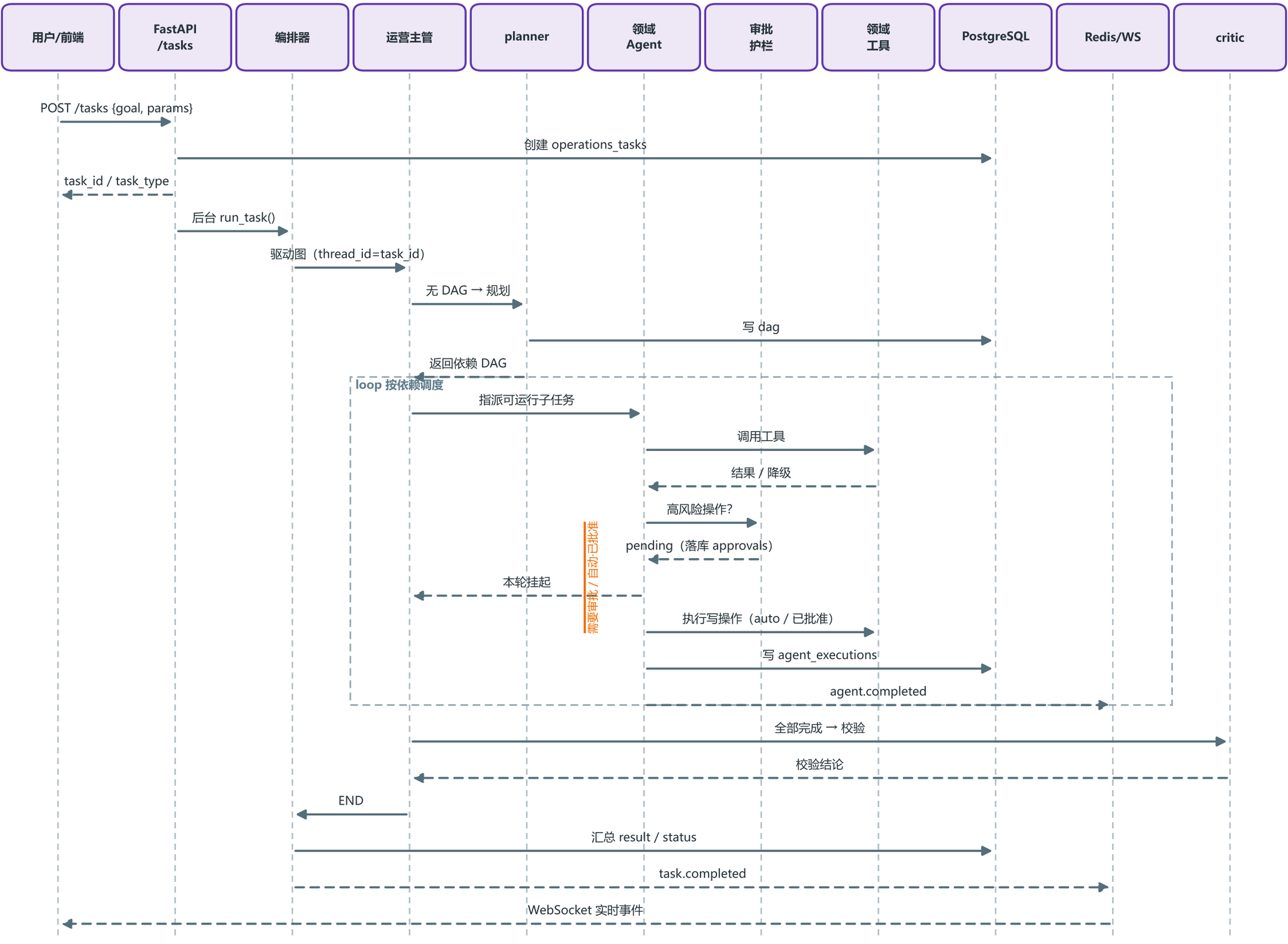


图 3 · 审批护栏流程（HITL）

高风险操作 → 审批矩阵判定 → 暂停/降级 → 人工审批 → 恢复或终止

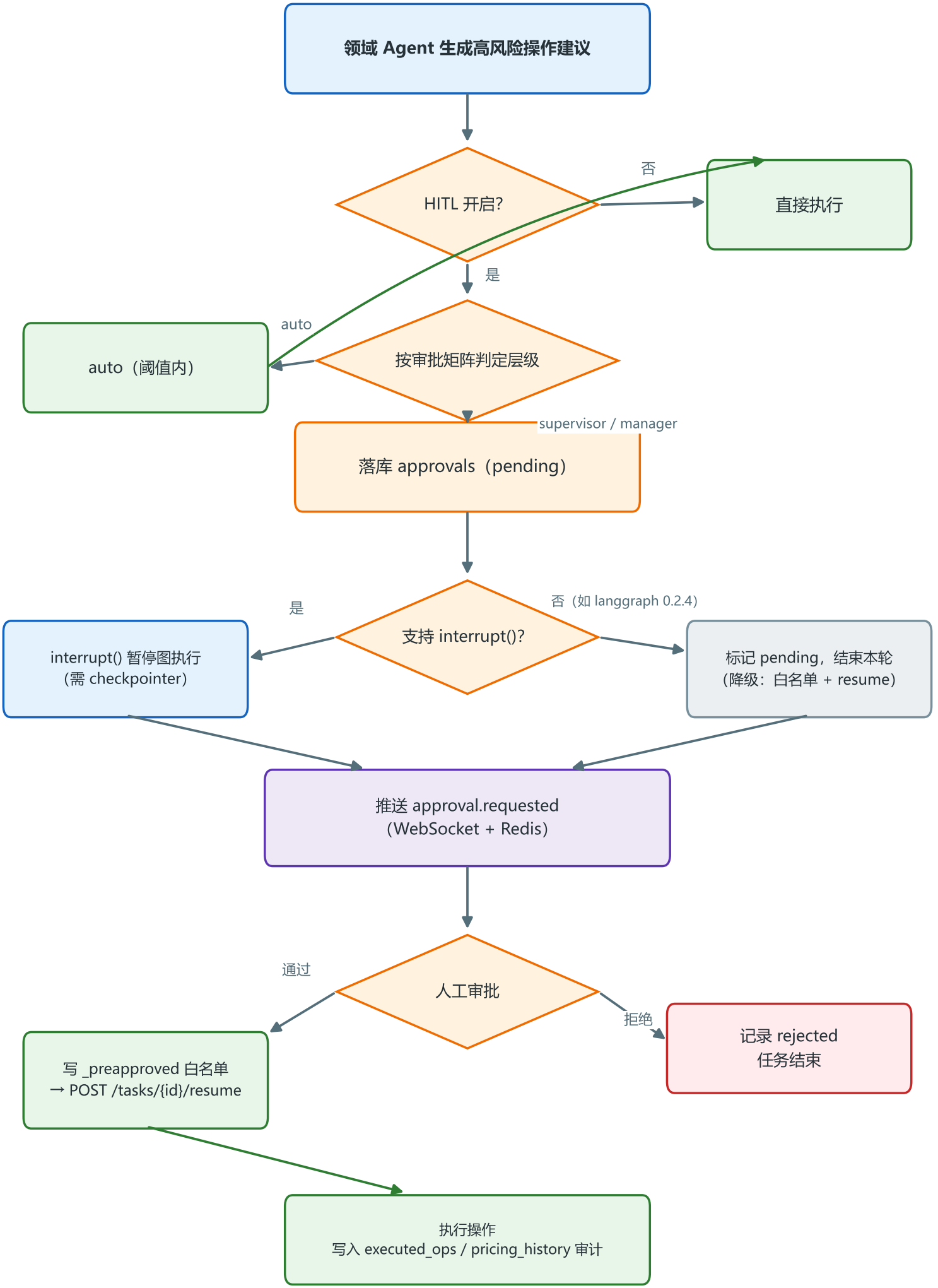
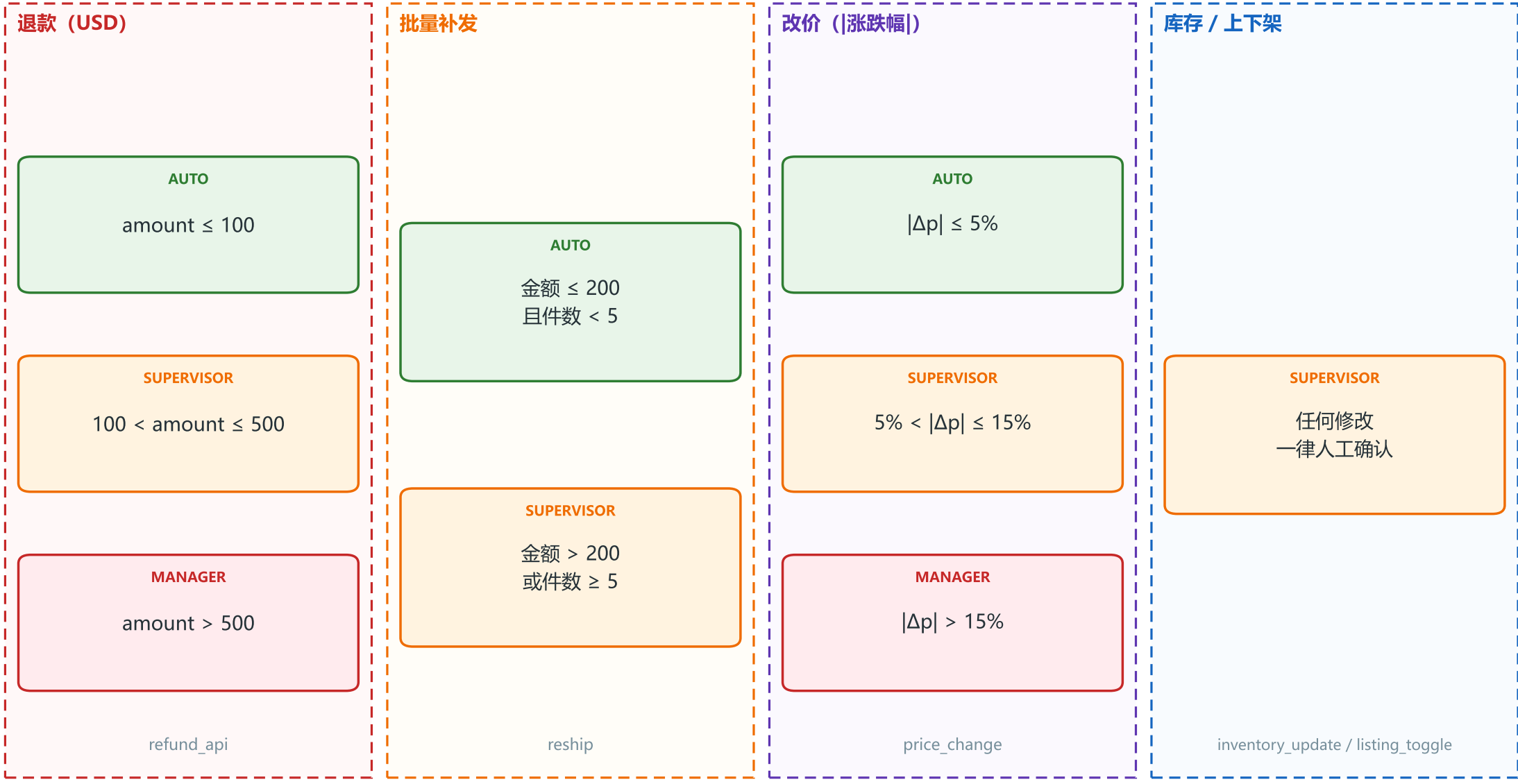


图 4 · 审批矩阵（阈值与层级）

auto=自动执行 · supervisor=运营主管审批 · manager=经理审批（config.py::APPROVAL_*）



图例： 阈值内自动执行　运营主管审批　经理审批